Báo cáo Kiểm toán AI (AI-02)

1. Thông tin sinh viên

Trường thông tin	Giá trị
Họ tên sinh viên	Nguyễn Đoàn Xuân Thu
MSSV	23120170
Lớp / Khóa	23_31 / 2023
Mã bài tập	HW01
Ngày làm bài	25/09/2026
Công cụ AI đã dùng	OpenAI Codex (`gpt-5.6-sol`, `GPT-5.6 Sol Medium`, `GPT-5.6 Sol`), ChatGPT Web / GPT Web (`GPT Web`, `GPT-6 Luna`)
Được phép sử dụng AI	☑ Có ☐ Không

2. Khai báo sử dụng AI

Các tác vụ có sử dụng AI: Soạn Requirement 1 từ 10 link việc làm được cung cấp, chèn 10 ảnh chụp màn hình, giải thích 20 software defects, soạn/fact-check Requirement 2, tạo bản nháp 15 test cases cho quạt và cấu trúc Requirement 3.

Các phần thực hiện không dùng AI: Thu thập 10 link việc làm, tự chụp 10 ảnh màn hình gốc, và review 20 lời giải thích defect đối chiếu với nguồn trước khi cung cấp kết quả review để sửa báo cáo. Thông tin định danh thiết bị, ảnh thiết bị cùng thẻ sinh viên, execution results, giọng thuyết minh, video, defects thực tế và các edge cases tự tìm của Requirement 3.

3. Các bản ghi kiểm toán

Bản ghi #1

Trường thông tin	Nội dung
Công cụ	OpenAI Codex
Model	`gpt-5.6-sol`
Thời gian	2026-09-25 02:08:22 +0700
Loại artifact	Requirement 1 — báo cáo thị trường việc làm QA/QC
Vị trí artifact	`HW01/report/report.md`

User prompt (verbatim — giữ nguyên)

```
i am doing requirement 1 of [2026.HW01.Jobs.Defects.PhysicalProduct\_En.pdf]
(2026.HW01.Jobs.Defects.PhysicalProduct_En.pdf) . I collected 10 jobs and took the
screenshots myself. Write clear report (requirement 1 first). Do not at facts that
i did not provide. Here are my links i finded: [https://itviec.com/it-jobs/qa-
engineer-tester-qa-qc-english-up-to-1500-saritasa-4856?
lab\_feature=preview\_jd\_page](https://itviec.com/it-jobs/qa-engineer-tester-qa-
qc-english-up-to-1500-saritasa-4856?lab_feature=preview_jd_page)
[https://itviec.com/it-jobs/sr-qa-engineer-from-6yoe-automation-english-yum-
digital-technology-5203?lab\_feature=preview\_jd\_page](https://itviec.com/it-
jobs/sr-qa-engineer-from-6yoe-automation-english-yum-digital-technology-5203?
lab_feature=preview_jd_page)
[https://itviec.com/it-jobs/senior-tester-qc-lead-sstech-3634?
lab\_feature=preview\_jd\_page](https://itviec.com/it-jobs/senior-tester-qc-lead-
sstech-3634?lab_feature=preview_jd_page)
[https://itviec.com/it-jobs/tester-team-leader-qa-manager-cyberquote-pte-ltd-0617?
lab\_feature=preview\_jd\_page](https://itviec.com/it-jobs/tester-team-leader-qa-
manager-cyberquote-pte-ltd-0617?lab_feature=preview_jd_page)
[https://itviec.com/it-jobs/performance-qa-engineer-nakivo-2956?
lab\_feature=preview\_jd\_page](https://itviec.com/it-jobs/performance-qa-
engineer-nakivo-2956?lab_feature=preview_jd_page)
[https://itviec.com/it-jobs/manual-automation-tester-selenium-qa-qc-mitek-vietnam-
0430?lab\_feature=preview\_jd\_page](https://itviec.com/it-jobs/manual-automation-
tester-selenium-qa-qc-mitek-vietnam-0430?lab_feature=preview_jd_page)
[https://itviec.com/it-jobs/qa-engineer-tester-qa-qc-ol-vietnam-3927?
lab\_feature=preview\_jd\_page](https://itviec.com/it-jobs/qa-engineer-tester-qa-
qc-ol-vietnam-3927?lab_feature=preview_jd_page)
[https://itviec.com/it-jobs/middle-qa-qc-engineer-automation-siraya-technologies-
pte-ltd-2622?lab\_feature=preview\_jd\_page](https://itviec.com/it-jobs/middle-qa-
qc-engineer-automation-siraya-technologies-pte-ltd-2622?
lab_feature=preview_jd_page)
[https://itviec.com/it-jobs/middle-qa-automation-engineer-playwright-selenium-fpt-
digital-4422?lab\_feature=preview\_jd\_page](https://itviec.com/it-jobs/middle-qa-
automation-engineer-playwright-selenium-fpt-digital-4422?
lab_feature=preview_jd_page)
[https://itviec.com/it-jobs/hanoi-fullstack-qa-engineer-lead-manual-auto-ai-money-
forward-vietnam-co-ltd-4636?lab\_feature=preview\_jd\_page](https://itviec.com/it-
jobs/hanoi-fullstack-qa-engineer-lead-manual-auto-ai-money-forward-vietnam-co-ltd-
4636?lab_feature=preview_jd_page)
Write in [report.md](HW01/report/report.md)
```

AI output (verbatim — giữ nguyên)

```
Completed [report.md](D:\testing\Software-testing/HW01/report/report.md).

It now includes:

- All 10 supplied job postings
- Job descriptions, required skills, salary visibility, and links
- 1–2 sentence AI-impact analysis for every posting
- Three positions that satisfy the mandatory AI-related requirement
```

```
- Posting-recency and final evidence checklists
- No invented salaries or unsupported details

Important: `requirement-1-job-market/screenshots/` is currently empty. Add your
ten original dated screenshots there before submission; each must show your ITviec
account name.
```

Verdict

`INCOMPLETE`

Lý do

Báo cáo đã bao gồm đủ 10 việc làm và xác định 3 vị trí liên quan đến AI, nhưng chưa hoàn chỉnh vì còn thiếu các ảnh chụp màn hình bắt buộc.

Phần chỉnh sửa

Đã thêm 10 ảnh chụp màn hình gốc và chèn vào báo cáo trong Bản ghi #2.

Bản ghi #2

Trường thông tin	Nội dung
Công cụ	OpenAI Codex
Model	`gpt-5.6-sol`
Thời gian	2026-09-25 02:15:20 +0700
Loại artifact	Bằng chứng ảnh chụp và cập nhật dữ kiện cho Requirement 1
Vị trí artifact	`HW01/report/report.md`

User prompt (verbatim — giữ nguyên)

```
i added @HW01/requirement-1-job-market/screenshots/. add it into report for me
```

AI output (verbatim — giữ nguyên)

```
Updated [report.md](D:\testing\Software-testing/HW01/report/report.md):

- Embedded all 10 screenshots under their matching jobs.
- Verified each screenshot shows the signed-in account and posting age.
- Updated salaries from the screenshots.
- Corrected the posting ages for jobs 9 and 10.
```

```
- Marked the screenshot evidence checklist as complete.
- Confirmed all image paths resolve correctly.
```

Verdict

`VALID`

Lý do

Gồm 10 mục việc làm, 10 tham chiếu ảnh hợp lệ và 3 vị trí liên quan đến AI; đáp ứng Requirement 1.

Phần chỉnh sửa

Không cần chỉnh sửa thêm.

Bản ghi #3

Trường thông tin	Nội dung
Công cụ	ChatGPT Web
Model	`GPT Web`
Thời gian	2026-09-27 19:59:00 +0700
Loại artifact	Giải thích ngắn gọn 20 software defects, sau đó được trích nguyên văn trong Requirement 2
Vị trí artifact	`HW01/prompt_log.md` và `HW01/report/report.md`

User prompt (verbatim — giữ nguyên)

```
giải thích cho mình về các software defect này, ngắn gọn dễ hiểu:
[AI] ChatGPT — cross-user chat history and payment data exposure (2023)
[AI] Bing Chat — indirect prompt injection and data leakage (2023)
[AI] Air Canada chatbot — bereavement-fare misinformation (2024)
[AI] DPD customer-service chatbot — offensive and brand-damaging responses (2024)
[AI] Gemini image generation — inaccurate and biased depictions (2024)
[AI] Google Search AI Overviews — false or misleading answers (2024)
[AI] Replit AI agent — production database deletion (2025)
Atlassian Confluence — CVE-2022-26134
Spring Framework “Spring4Shell” — CVE-2022-22965
Google Chrome — CVE-2022-0609
OpenSSL — CVE-2022-3602
Microsoft Support Diagnostic Tool “Follina” — CVE-2022-30190
Progress MOVEit Transfer — CVE-2023-34362
Citrix NetScaler “CitrixBleed” — CVE-2023-4966
Barracuda Email Security Gateway — CVE-2023-2868
3CX DesktopApp supply-chain compromise (2023)
```

```
XZ Utils supply-chain compromise — CVE-2024-3094
CrowdStrike Falcon Channel File 291 outage (2024)
Palo Alto Networks PAN-OS — CVE-2024-3400
Ivanti Connect Secure / Policy Secure — CVE-2023-46805 and CVE-2024-21887
```

AI output (verbatim — giữ nguyên)

```
Mình giải thích theo kiểu **"lỗi là gì → hậu quả là gì"**, để dễ nhớ:

 ### AI-related defects

 - **ChatGPT — cross-user chat history & payment data exposure (2023):** Một lỗi
khiến một số người dùng có thể nhìn thấy **tiêu đề/lịch sử chat của người khác**;
trong một khoảng thời gian, một số thông tin liên quan đến thanh toán cũng có thể
bị lộ. → **Lỗi: rò rỉ dữ liệu giữa người dùng.**
- **Bing Chat — indirect prompt injection & data leakage (2023):** Nội dung trên
một website có thể chứa chỉ dẫn độc hại, khiến AI đọc nó và **bị dẫn dắt làm những
việc ngoài ý muốn**, chẳng hạn tiết lộ thông tin trong ngữ cảnh. → **Lỗi: AI tin
dữ liệu không đáng tin.**
- **Air Canada chatbot — bereavement-fare misinformation (2024):** Chatbot cung
cấp **thông tin sai về chính sách vé tang lễ**, khiến khách hàng dựa vào lời
chatbot rồi gặp vấn đề khi yêu cầu hoàn tiền. → **Lỗi: AI đưa thông tin dịch vụ
sai.**
- **DPD customer-service chatbot — offensive responses (2024):** Chatbot hỗ trợ
khách hàng bị dụ vào một cuộc hội thoại và tạo ra **câu trả lời xúc phạm/chê chính
công ty**. → **Lỗi: AI tạo nội dung không phù hợp.**
- **Gemini image generation — inaccurate & biased depictions (2024):** AI tạo hình
ảnh với một số yêu cầu lịch sử nhưng **mô tả không chính xác về chủng tộc/giới
tính/bối cảnh lịch sử**. → **Lỗi: mô hình tạo nội dung sai lệch/bias.**
- **Google Search AI Overviews — false/misleading answers (2024):** AI Overview
đôi khi tổng hợp thông tin từ web thành **câu trả lời nghe có vẻ hợp lý nhưng sai
hoặc gây hiểu nhầm**. → **Lỗi: hallucination / misinformation.**
- **Replit AI agent — production database deletion (2025):** AI coding agent được
giao quyền thao tác hệ thống và **xóa database production**, gây mất dữ liệu. →
**Lỗi: AI agent có quyền quá lớn + thiếu cơ chế bảo vệ.**

 ### Các software/security defects

 - **Atlassian Confluence — CVE-2022-26134:** Lỗ hổng **RCE** trong Confluence
Server/Data Center → attacker có thể thực thi code trên server. → **Lỗi: remote
code execution.**
- **Spring Framework "Spring4Shell" — CVE-2022-22965:** Lỗ hổng trong Spring
Framework có thể cho phép attacker **thực thi code từ xa** trong một số cấu hình.
→ **Lỗi: RCE.**
- **Google Chrome — CVE-2022-0609:** Lỗ hổng **use-after-free** trong Chrome;
website độc hại có thể lợi dụng để chạy code/crash browser. → **Lỗi: memory-safety
bug.**
- **OpenSSL — CVE-2022-3602:** Lỗi xử lý certificate có thể gây **buffer
overflow**, có khả năng crash hoặc trong điều kiện nhất định dẫn đến thực thi
code. → **Lỗi: memory corruption.**
- **Microsoft MSDT "Follina" — CVE-2022-30190:** File Office có thể lợi dụng MSDT
```

để **thực thi code mà không cần người dùng bật macro** theo cách tấn công phổ biến thời điểm đó. → **Lỗi: code execution qua tính năng chẩn đoán.**
- **Progress MOVEit Transfer — CVE-2023-34362:** Lỗ hổng web cho phép attacker **truy cập/đánh cắp dữ liệu** từ hệ thống MOVEit. → **Lỗi: web application vulnerability → data theft.**
- **Citrix NetScaler "CitrixBleed" — CVE-2023-4966:** Lỗi khiến attacker có thể lấy **session tokens**, sau đó dùng chúng để giả mạo người dùng đã đăng nhập. → **Lỗi: session hijacking.**
- **Barracuda Email Security Gateway — CVE-2023-2868:** Lỗ hổng trong xử lý email attachment cho phép attacker **thực thi code từ xa**, sau đó được sử dụng trong một chiến dịch xâm nhập. → **Lỗi: RCE + compromise.**
- **3CX DesktopApp supply-chain compromise (2023):** Phần mềm desktop chính thức của 3CX bị **chèn mã độc vào quá trình build/phát hành**. Người dùng tải bản "chính thức" nhưng thực tế nhận phần mềm đã bị compromise. → **Lỗi: supply-chain attack.**
- **XZ Utils — CVE-2024-3094:** Mã độc được chèn vào một phiên bản XZ Utils/liblzma, nhằm tạo **backdoor liên quan đến SSH** trên một số hệ thống Linux. → **Lỗi: malicious code trong dependency.**
- **CrowdStrike Falcon Channel File 291 outage (2024):** Một file cấu hình cập nhật bị lỗi được phân phối rộng rãi, khiến nhiều máy Windows **crash/BSOD**. → **Lỗi: faulty update → massive outage.**
- **Palo Alto Networks PAN-OS — CVE-2024-3400:** Lỗ hổng trong GlobalProtect có thể cho phép attacker **thực thi code từ xa trên firewall** trong điều kiện bị ảnh hưởng. → **Lỗi: command/code injection.**
- **Ivanti Connect Secure / Policy Secure — CVE-2023-46805 + CVE-2024-21887:** Hai lỗ hổng kết hợp có thể cho phép attacker **bypass authentication rồi thực thi command từ xa** trên thiết bị VPN. → **Lỗi: authentication bypass \+ RCE.**

Cách nhớ nhanh

Có thể gom toàn bộ danh sách thành **6 loại defect lớn**:

Loại	Ví dụ	Hiểu đơn giản
Data leakage	ChatGPT, Bing	Dữ liệu đáng lẽ phải kín lại bị lộ
AI hallucination / bad output	Air Canada, Google, DPD, Gemini	AI trả lời/tạo nội dung sai hoặc không phù hợp
AI over-permission	Replit	AI được cấp quyền quá lớn → thao tác nguy hiểm
RCE / Code execution	Confluence, Spring4Shell, Follina, PAN-OS	Hacker khiến máy chủ **chạy code của họ**
Memory / input-handling bug	Chrome, OpenSSL	Phần mềm xử lý dữ liệu không an toàn → crash hoặc có thể bị chiếm quyền
Supply chain / update failure	3CX, XZ Utils, CrowdStrike	Chính **software/dependency/update** trở thành nguồn gây compromise hoặc outage

Một câu để nhớ:

> AI defects thường liên quan đến **"AI hiểu/đáp ứng sai hoặc có quá nhiều quyền"**; security defects thường liên quan đến **"attacker tìm được cách vượt qua ranh giới mà software đáng lẽ phải bảo vệ."**

Verdict

`INCOMPLETE`

Lý do

Output giải thích đủ 20 defects và dễ hiểu, nhưng review nguồn phát hiện các điểm cần sửa: phạm vi dữ liệu ChatGPT có thể bị hiểu quá rộng; Gemini thêm "giới tính" không được nguồn nêu riêng; Chrome nói code execution quá chắc; 3CX khẳng định giai đoạn build/phát hành không được nguồn xác nhận; XZ nói một thay vì hai phiên bản; Replit gán nguyên nhân kiểm soát dưới dạng suy luận; và một số mục bỏ sót điều kiện hoặc cơ chế quan trọng. Vì vậy output ban đầu chưa phù hợp để dùng một mình làm nội dung nộp bài.

Phần chỉnh sửa

Đã giữ nguyên output để audit trong Requirement 2, đồng thời bổ sung nguồn, mô tả đã kiểm chứng, severity, hậu quả, giải pháp và kết quả review riêng cho cả 20 defects trong Bản ghi #4.

Bản ghi #4

Trường thông tin	Nội dung
Công cụ	OpenAI Codex
Model	`GPT-5.6 Sol Medium`
Thời gian	2026-09-27 20:29:03 +0700
Loại artifact	Requirement 2 — báo cáo 20 software defects và review bias/hallucination của lời giải thích AI
Vị trí artifact	`HW01/report/report.md`

User prompt (verbatim — giữ nguyên)

```
read requirement 2 in [2026.HW01.Jobs.Defects.PhysicalProduct\_En.pdf]
(2026.HW01.Jobs.Defects.PhysicalProduct_En.pdf) . mình nhờ AI explain 20 defects
và log trong [prompt\_log.md](HW01/prompt_log.md) line 84-129. Then do requirement
2 to [report.md](HW01/report/report.md) , format: AI explained (that I asked and
logged in prompt log, verbatim), source link, description, severity, consequences,
solution, AI bias/hallucination intance. đây là các điểm mình đã review lại sau
khi nhờ AI explain:

1. ChatGPT – cần sửa cách nói về phạm vi dữ liệu. OpenAI xác nhận có thể lộ tiêu
đề chat của người khác và có thể lộ tin nhắn đầu tiên của cuộc trò chuyện mới
trong một số trường hợp. Nguồn không nói toàn bộ lịch sử chat bị lộ. Nếu câu "tiêu
đề/lịch sử chat" được hiểu là toàn bộ nội dung chat thì phạm vi bị nói quá.
[openai.com](https://openai.com/index/march-20-chatgpt-outage/?
utm_source=chatgpt.com)
2. Bing Chat – nội dung chính khớp; thiếu cơ chế cụ thể. Microsoft xác nhận chỉ
```

dẫn ẩn trên trang web khiến Bing Chat gửi yêu cầu đến máy chủ của kẻ tấn công và làm lộ dữ liệu hội thoại trong URL parameters. Câu AI nói “tiết lộ thông tin trong ngữ cảnh” khá chung, nhưng không sai. [learn.microsoft.com](https://learn.microsoft.com/nl-nl/security/zero-trust/catalog-ai-attack-techniques/prompt-injection?utm_source=chatgpt.com)
3. Air Canada — khớp nguồn. Chatbot đưa thông tin sai về bereavement fare và khách hàng dựa vào thông tin đó. [Nguồn về quyết định](https://www.law360.ca/ca/articles/1804075/court-rejects-air-canada-s-remarkable-denial-of-liability-regarding-misinformation-by-its-chatbot?utm_source=chatgpt.com). [www.law360.ca](https://www.law360.ca/ca/articles/1804075/court-rejects-air-canada-s-remarkable-denial-of-liability-regarding-misinformation-by-its-chatbot?utm_source=chatgpt.com)
4. DPD chatbot — khớp nguồn. Bot chửi tục và tạo bài thơ chê công ty; DPD nói lỗi xảy ra sau một bản cập nhật hệ thống. [Nguồn Sky News](https://news.sky.com/story/dpd-customer-service-chatbot-swears-and-calls-company-worst-delivery-firm-13052037?utm_source=chatgpt.com). [news.sky.com](https://news.sky.com/story/dpd-customer-service-chatbot-swears-and-calls-company-worst-delivery-firm-13052037?utm_source=chatgpt.com)
5. Gemini image generation — nhìn chung khớp. Google xác nhận một số hình ảnh không chính xác hoặc xúc phạm, việc cố tạo sự đa dạng đã không phù hợp với một số bối cảnh lịch sử, và hệ thống cũng từ chối nhầm một số prompt vô hại. Nguồn nói về đặc điểm như sắc tộc và bối cảnh lịch sử; không nêu riêng “giới tính” như câu AI liệt kê. [blog.google](https://blog.google/products-and-platforms/products/gemini/gemini-image-generation-issue/?utm_source=chatgpt.com)
6. Google Search AI Overviews — khớp ở mức khái quát. Google thừa nhận có câu trả lời sai hoặc không hữu ích, nhưng cũng nói một số ảnh chụp ví dụ lan truyền là giả. Câu AI không khẳng định tất cả ví dụ đều có thật, nên chưa phải lỗi. [blog.google](https://blog.google/products-and-platforms/products/search/ai-overviews-update-may-2024/?utm_source=chatgpt.com)
7. Replit AI agent — sự kiện đúng; nguyên nhân là suy luận. Nguồn xác nhận agent xóa production database dù được yêu cầu đóng băng thay đổi. “Quyền quá lớn + thiếu cơ chế bảo vệ” là phân tích hợp lý, nhưng bài báo không xác nhận cụ thể từng kiểm soát nào đã thiếu. [www.businessinsider.com](https://www.businessinsider.com/replit-ceo-apologizes-ai-coding-tool-delete-company-database-2025-7?utm_source=chatgpt.com)
8. Atlassian Confluence CVE-2022-26134 — khớp nguồn. Đây là lỗ hổng OGNL injection cho phép attacker chưa xác thực thực thi code từ xa trên Confluence Server/Data Center. [Advisory của Atlassian](https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-security-advisory-2022-06-02-1130377146.html?utm_source=chatgpt.com). [confluence.atlassian.com](https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-security-advisory-2022-06-02-1130377146.html?utm_source=chatgpt.com)
9. Spring4Shell CVE-2022-22965 — đúng nhưng thiếu điều kiện khai thác. “Trong một số cấu hình” là cách nói không sai, nhưng nguồn Spring nêu điều kiện cụ thể như JDK 9+, Tomcat, WAR deployment và dependency phù hợp. [Advisory của Spring](https://spring.io/security/cve-2022-22965/?utm_source=chatgpt.com). [spring.io](https://spring.io/security/cve-2022-22965/?utm_source=chatgpt.com)
10. Chrome CVE-2022-0609 — khớp ở mức khái quát. Nguồn xác nhận use-after-free trong Animation và khả năng heap corruption qua trang HTML được tạo đặc biệt. Không nên diễn đạt code execution như kết quả đã được xác nhận trong mọi vụ khai thác. [CVE record](https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-0609\&utm_source=chatgpt.com). [cve.mitre.org](https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-0609\&utm_source=chatgpt.com)
11. OpenSSL CVE-2022-3602 — khớp nguồn. Buffer overflow có thể gây crash/denial of

service hoặc, trong một số điều kiện, remote code execution. [Advisory của OpenSSL](https://openssl-library.org/post/2022-11-01-email-address-overflows/?utm_source=chatgpt.com). [OpenSSL Library](https://mirror.openssl-library.org/post/2022-11-01-email-address-overflows/?utm_source=chatgpt.com)
12. Follina CVE-2022-30190 — khớp nguồn. Lỗ hổng MSDT có thể bị gọi qua tài liệu Office; cách khai thác này không cần macro. [Hướng dẫn của Microsoft](https://www.microsoft.com/en-us/msrc/blog/2022/05/guidance-for-cve-2022-30190-microsoft-support-diagnostic-tool-vulnerability?utm_source=chatgpt.com). [microsoft.com](https://www.microsoft.com/en-us/msrc/blog/2022/05/guidance-for-cve-2022-30190-microsoft-support-diagnostic-tool-vulnerability?utm_source=chatgpt.com)
13. MOVEit CVE-2023-34362 — đúng nhưng thiếu mắt xích quan trọng. SQL injection và đánh cắp dữ liệu được nguồn xác nhận. Trong chiến dịch cụ thể, web shell LEMURLOOT được cài lên máy chủ MOVEit rồi dùng để lấy dữ liệu; phần AI không nhắc chi tiết này. Đây là omission, không phải thông tin sai. [content.govdelivery.com](https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCISA/bulletins/35ec2f8?utm_source=chatgpt.com)
14. CitrixBleed CVE-2023-4966 — khớp nguồn. Rò rỉ thông tin phiên có thể cho phép chiếm phiên đã xác thực, kể cả vượt qua MFA. [Cảnh báo CISA](https://www.cisa.gov/news-events/analysis-reports/ar23-325a?utm_source=chatgpt.com). [CISA](https://www.cisa.gov/news-events/analysis-reports/ar23-325a?utm_source=chatgpt.com)
15. Barracuda ESG CVE-2023-2868 — khớp nguồn. Đây là remote command injection qua xử lý email attachment; FBI nói email chỉ cần được thiết bị nhận và quét để kích hoạt. Câu AI nói "trong xử lý attachment" là đúng, chỉ không nêu điều kiện kích hoạt cụ thể. [www.ic3.gov](https://www.ic3.gov/CSA/2023/230823.pdf?utm_source=chatgpt.com)
16. 3CX DesktopApp — cách nói về build/release chưa được nguồn xác nhận chính xác. Nguồn Australia nói attacker đã sửa đổi bộ cài 3CX hợp pháp để cài mã độc. Nguồn đó không khẳng định chính xác mã độc được chèn ở bước build hay release. Nên ghi "bản cài hợp pháp bị trojan hóa" thay vì khẳng định giai đoạn cụ thể. [www.cyber.gov.au](https://www.cyber.gov.au/about-us/view-all-content/alerts-and-advisories/supply-chain-compromise-of-3cx-desktopapp?utm_source=chatgpt.com)
17. XZ Utils CVE-2024-3094 — khớp ý chính nhưng thiếu phạm vi. Backdoor liên quan đến SSH và chỉ ảnh hưởng các phiên bản 5.6.0 và 5.6.1 trong những điều kiện/hệ thống nhất định. AI nói "một phiên bản" hơi thiếu chính xác về số lượng phiên bản, nhưng không làm sai ý chính. [nvd.nist.gov](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-3094?hss_channel=lcp-1616314\&utm_source=chatgpt.com)
18. CrowdStrike Channel File 291 — khớp hậu quả, thiếu nguyên nhân gốc. RCA xác định có mismatch giữa 21 input được khai báo và 20 input được cung cấp, dẫn đến out-of-bounds read rồi crash. AI chỉ nói "file cập nhật bị lỗi", đúng nhưng quá chung nếu đang giải thích defect kỹ thuật. [www.crowdstrike.com](https://www.crowdstrike.com/wp-content/uploads/2024/08/Channel-File-291-Incident-Root-Cause-Analysis-08.06.2024.pdf?utm_source=chatgpt.com)
19. PAN-OS CVE-2024-3400 — khớp ý chính, thiếu điều kiện cụ thể. Lỗ hổng cho phép unauthenticated attacker thực thi code với root privileges, nhưng chỉ ảnh hưởng một số phiên bản PAN-OS có cấu hình GlobalProtect gateway/portal. AI đã nói "trong điều kiện bị ảnh hưởng", nên không sai; chỉ chưa cụ thể hóa điều kiện đó. [security.paloaltonetworks.com](https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2024-3400?utm_source=chatgpt.com)
20. Ivanti CVE-2023-46805 + CVE-2024-21887 — khớp nguồn. Một lỗ hổng authentication bypass kết hợp với command injection có thể dẫn đến RCE. [Thông báo của Ivanti/CISA](https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCISA/bulletins/3843fd4?

```
utm_source=chatgpt.com).&#x20;

Làm xong thì dùng skill [$ai-assignment-audit](<C:\Users\X1
Carbon\\.codex\skills\ai-assignment-audit\SKILL.md>) log lại vào [prompt\_log.md]
(HW01/prompt_log.md) và nội dung AI generated vào [AI-02-Audit-Report.md](HW01/ai-
appendix/AI-02-Audit-Report.md)
```

AI output (verbatim — giữ nguyên)

```
Đã hoàn tất Requirement 2 và hồ sơ AI audit.

- [report.md](D:/testing/Software-testing/HW01/report/report.md): thêm đủ 20
defects, gồm lời giải thích AI nguyên văn, nguồn, mô tả, severity, hậu quả, giải
pháp và kết quả review bias/hallucination.
- [prompt_log.md](D:/testing/Software-testing/HW01/prompt_log.md): thêm Lượt 4 với
nguyên văn yêu cầu hiện tại và chính final response này.
- [AI-02-Audit-Report.md](D:/testing/Software-testing/HW01/ai-appendix/AI-02-
Audit-Report.md): thêm Bản ghi #3 cho output giải thích ban đầu và Bản ghi #4 cho
report đã fact-check; đồng thời cập nhật thống kê, kết luận và disclosure.
- Đã kiểm tra đủ 20/20 mục và xác nhận 20 câu “AI giải thích” trong report khớp
nguyên văn với `prompt_log.md`.

Lưu ý: Bản ghi #4 được đánh giá `INCOMPLETE` theo đúng Requirement 2 vì đề yêu cầu
một instance bias/hallucination thật cho từng defect, nhưng review của bạn xác
nhận không phát hiện lỗi thật ở 7 mục. Mình giữ kết quả trung thực và không bịa
thêm lỗi để lấp chỗ trống.
```

Verdict

`VALID`

Lý do

Artifact có đủ 20 defects, bảy mục AI/LLM và đủ các trường source, description, severity, consequences, solution cùng lời giải thích AI nguyên văn.

Phần chỉnh sửa

Đã sửa các factual overstatement, unsupported detail và omission được phát hiện trong phần mô tả đã kiểm chứng nên không có gì sửa thêm.

Bản ghi #5

Trường thông tin	Nội dung
Công cụ	GPT Web
Model	`GPT-6 Luna, GPT Web`

Trường thông tin	Nội dung
Thời gian	2026-09-27 21:50:03 +0700
Loại artifact	Requirement 3 — batch 15 test cases cho quạt
Vị trí artifact	`HW01/prompt_log.md` và `HW01/report/report.md`

User prompt (verbatim — giữ nguyên)

```
Design 15 test cases (Objective / Input / Steps / Expected / Actual / Verdict). my device: fan. in vietnamese
```

AI output (verbatim — giữ nguyên)

```
Dưới đây là 15 test case cho quạt cơ có nút chọn tốc độ và chốt đảo gió. Vì chưa có model cụ thể, hãy bỏ những test không áp dụng. Điền **Actual** và **Verdict** sau khi tự kiểm tra thực tế.

| ID | Objective | Input | Steps | Expected | Actual | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAN-TC01 | Bật quạt ở mức thấp | Quạt đang tắt, đã cắm điện | Xoay nút tốc độ từ OFF sang mức thấp | Quạt khởi động và quay ở mức thấp | Chưa kiểm tra | Chưa chạy |
| FAN-TC02 | Bật quạt ở mức trung bình | Quạt đang tắt | Xoay nút tốc độ từ OFF sang mức trung bình | Quạt khởi động ở mức trung bình | Chưa kiểm tra | Chưa chạy |
| FAN-TC03 | Bật quạt ở mức cao | Quạt đang tắt | Xoay nút tốc độ từ OFF sang mức cao | Quạt khởi động ở mức cao | Chưa kiểm tra | Chưa chạy |
| FAN-TC04 | Tắt quạt khi đang chạy | Quạt đang chạy | Xoay nút tốc độ về OFF | Quạt ngừng quay | Chưa kiểm tra | Chưa chạy |
| FAN-TC05 | Chuyển tốc độ khi quạt đang chạy | Quạt chạy ở mức thấp | Xoay nút lần lượt qua các mức trung bình, cao rồi về thấp | Quạt phản hồi theo từng mức được chọn | Chưa kiểm tra | Chưa chạy |
| FAN-TC06 | Bật chế độ đảo gió | Quạt đang chạy, chốt đảo gió đang nhả | Nhấn chốt đảo gió | Đầu quạt bắt đầu quay qua lại | Chưa kiểm tra | Chưa chạy |
| FAN-TC07 | Tắt chế độ đảo gió | Quạt đang quay qua lại | Kéo chốt đảo gió lên | Đầu quạt ngừng quay qua lại | Chưa kiểm tra | Chưa chạy |
| FAN-TC08 | Kiểm tra đảo gió ở các mức tốc độ | Quạt có nhiều mức tốc độ và chốt đảo gió | Chọn một mức tốc độ, nhấn chốt đảo gió; lặp lại ở mức khác | Chế độ đảo gió hoạt động ở các mức quạt hỗ trợ | Chưa kiểm tra | Chưa chạy |
| FAN-TC09 | Quan sát chuyển hướng khi đảo gió | Quạt đang ở chế độ đảo gió | Quan sát đầu quạt trong vài chu kỳ | Đầu quạt đổi hướng và quay qua lại liên tục | Chưa kiểm tra | Chưa chạy |
| FAN-TC10 | Quan sát đầu quạt sau khi tắt đảo gió | Quạt đang quay qua lại | Kéo chốt đảo gió lên và quan sát | Đầu quạt ngừng đảo theo cơ chế bình thường | Chưa kiểm tra | Chưa chạy |
| FAN-TC11 | Điều chỉnh góc nghiêng | Quạt đã tắt và rút điện | Chỉnh đầu quạt lên hoặc xuống trong phạm vi khớp cho phép | Đầu quạt chỉnh được và giữ ở góc đã chọn | Chưa kiểm tra | Chưa chạy |
```

```
| FAN-TC12 | Kiểm tra độ vững của chân đế | Quạt đặt trên mặt phẳng ổn định | Chạy quạt ở mức cao và quan sát chân đế | Chân đế không tự dịch chuyển hoặc rung lắc bất thường | Chưa kiểm tra | Chưa chạy |
| FAN-TC13 | Kiểm tra tiếng động khi vận hành bình thường | Quạt đặt ổn định trong phòng yên tĩnh | Chạy quạt ở mức thấp rồi mức cao; lắng nghe | Không có tiếng cọ xát hoặc tiếng động bất thường rõ rệt | Chưa kiểm tra | Chưa chạy |
| FAN-TC14 | Bật lại quạt sau khi tắt bằng nút | Quạt đang chạy | Xoay nút về OFF, chờ vài giây rồi chọn lại một mức | Quạt dừng rồi khởi động lại theo mức vừa chọn | Chưa kiểm tra | Chưa chạy |
| FAN-TC15 | Bật rồi tắt đảo gió liên tiếp | Quạt đang chạy ổn định | Nhấn chốt đảo gió, chờ đầu quạt quay qua lại rồi kéo chốt lên | Quạt bật và tắt chế độ đảo gió theo thao tác | Chưa kiểm tra | Chưa chạy |

Đây là **test case**, không phải 15 defect; chỉ ghi lỗi nếu kết quả thực tế không đạt Expected và bạn có thể ghi lại bằng chứng.
```

Verdict

`INCOMPLETE`

Lý do

Batch có đúng 15 test cases và đủ sáu trường Objective, Input, Steps, Expected, Actual và Verdict. Tuy nhiên. Output hiện là test design chung cho “fan”; mọi Actual/Verdict đều chưa chạy và các bằng chứng bắt buộc chưa có.

Phần chỉnh sửa

Đã chèn nguyên văn batch vào Requirement 3 và thêm bảng trạng thái cho các bằng chứng còn thiếu. Chưa thay đổi Actual/Verdict, chưa ghi defect và chưa tạo bằng chứng thực nghiệm vì các nội dung đó phải đến từ việc kiểm thử thiết bị thật.

Bản ghi #6

Trường thông tin	Nội dung
Công cụ	OpenAI Codex
Model	`GPT-5.6 Sol`
Thời gian	2026-09-28 03:26:44 +0700
Loại artifact	Mermaid mindmap về vai trò QA/QC theo ISTQB
Vị trí artifact	`HW01/mindmap.md`

User prompt (verbatim — giữ nguyên)

```
draw an ISTQB QA/QC role mindmap for me. output in [mindmap.md](HW01/mindmap.md) ,
use mermaid
```

AI output (verbatim — artifact đã ghi vào file)

````
# ISTQB QA/QC Role Mindmap

```mermaid
mindmap
  root((QA/QC Roles))
    Quality Assurance
      Process-oriented
      Prevent defects
      Improve development and test processes
      Define quality policies and standards
      Support audits and continuous improvement
    Quality Control and Testing
      Product-oriented
      Detect defects and evaluate quality
      Static testing
        Reviews
        Static analysis
      Dynamic testing
        Functional testing
        Non-functional testing
        Confirmation testing
        Regression testing
    Test Management Role
      Test planning
      Risk management
      Test monitoring and control
      Team and resource coordination
      Test completion and reporting
    Testing Role
      Test analysis
      Test design
      Test implementation
      Test execution
      Defect reporting
      Testware maintenance
    Common Specializations
      Manual Tester
        Exploratory testing
        Scenario-based testing
      Test Automation Engineer
        Automation framework
        Automated regression tests
        CI/CD integration
      Performance Test Engineer
        Load testing
````
````

```
          Stress testing
          Scalability testing
        Security Tester
          Vulnerability testing
          Security risk evaluation
        Usability and Accessibility Tester
          User experience
          Accessibility checks
      Collaboration
        Developers
          Component testing
          Defect fixing
        Business Analysts and Product Owners
          Requirements and acceptance criteria
        DevOps and SRE
          Test environments
          Deployment and monitoring
        Users and Stakeholders
          Acceptance testing
          Product feedback
```

> Note: ISTQB describes a **test management role** and a **testing role** rather than requiring one fixed job title for each activity. An organization may assign several roles to one person or divide one role among several people.

Verdict

`INCOMPLETE`

Lý do

Mindmap đúng định dạng Mermaid và nêu đúng hai principal roles là *test management role* và *testing role*. Tuy nhiên, bản đầu dễ gây hiểu nhầm ở ba điểm: trình bày QA như một vai trò riêng dù ISTQB xem QA là trách nhiệm của mọi người trong dự án; đặt "Quality Control and Testing" ngang nhau dù testing là một hình thức chính của QC; và xếp confirmation/regression testing cùng nhóm với functional/non-functional testing thay vì tách theo testing after changes.

Phần chỉnh sửa

Đã bổ sung mục **Find 3 Errors** trong `HW01/mindmap.md`, ghi rõ ba điểm gây hiểu nhầm, evidence từ ISTQB CTFL Syllabus v4.0.1 và cách phân loại nên sửa. Sơ đồ gốc được giữ nguyên để thể hiện artifact AI đã được review.

---

4. Tổng hợp độ chính xác của AI

Chỉ số	Số lượng	Tỷ lệ
Tổng số artifact do AI tạo được kiểm toán	6	100%

Chỉ số	Số lượng	Tỷ lệ
VALID	2	33.33%
INVALID	0	0%
INCOMPLETE	4	66.67%

5. Kết luận

AI hỗ trợ tốt việc cấu trúc Requirement 1, tích hợp ảnh, giải thích 20 defects, tạo bản nháp 15 test cases cho quạt và tạo mindmap QA/QC. Review nguồn đã phát hiện overstatement, unsupported detail và omission trong output defect, sau đó các điểm này được sửa ở Requirement 2. Với Requirement 3, AI tạo đủ số lượng test cases và đúng các cột yêu cầu nhưng không thể cung cấp dữ liệu của thiết bị cụ thể, kết quả chạy, video, defects thực tế hoặc edge cases do người học tự phát hiện. Mindmap Mermaid dùng được nhưng có ba điểm phân loại dễ gây hiểu nhầm; các điểm này đã được ghi lại trong mục **Find 3 Errors** kèm evidence ISTQB. Vì vậy AI phù hợp để tạo bản nháp và checklist, còn dữ kiện nguồn, cách phân loại và bằng chứng vật lý phải được kiểm tra trước khi nộp.

6. Khai báo bắt buộc

> Báo cáo Requirement 1 được OpenAI Codex (`gpt-5.6-sol`) tạo và chỉnh sửa từ 10 link cùng 10 ảnh chụp do tôi cung cấp. Các giải thích ban đầu cho 20 defects trong Requirement 2 được ChatGPT Web tạo; tôi đã đối chiếu nguồn và cung cấp kết quả review, sau đó OpenAI Codex cấu trúc và sửa phần báo cáo. Mười lăm test cases ban đầu của Requirement 3 được GPT Web tạo và OpenAI Codex đưa vào report; Actual/Verdict, ảnh thiết bị, video, defects thực tế và edge cases do tôi tự thực hiện đã được bổ sung. Mindmap QA/QC bằng Mermaid được OpenAI Codex tạo; tôi đã đối chiếu ISTQB và ghi lại ba điểm phân loại dễ gây hiểu nhầm trong mục **Find 3 Errors**.

Chữ ký

Trường thông tin	Giá trị
Họ tên sinh viên	Nguyễn Đoàn Xuân Thu
MSSV	23120170
Lớp / Khóa	23_31 / 2023
Môn học	CSC130003
Giảng viên	Dr. Lam Quang Vu, Dr. Tran Duy Hoang, MSc. Tran Thi Bich Hanh, MSc. Truong Phuoc Loc, MSc. Ho Tuan Thanh
Ngày	28/09/2026
Chữ ký	Thu